

Comparación nutricional

Informe N° 258

Finca	Santa Rita
Lote	12A Nano
Cultivo	Arroz
Área	1.00 ha
Fecha de muestreo/análisis	2023-11-16
Referencia agronómica	Datos cultivo ideal Arroz
Responsable	admin
Generado	2026-07-14 16:52

Conclusión ejecutiva

El nutriente más restrictivo del análisis es Molibdeno con 0.0% del valor ideal y clasificación Deficiente. Se identifican 8 nutrientes por debajo del objetivo, por lo que el manejo debe priorizar corrección y seguimiento técnico. También hay 4 nutrientes por encima del objetivo; se recomienda evitar aportes adicionales sin validar antagonismos y unidades.

El informe presenta datos registrados, cálculos derivados e interpretación técnica. Cuando un dato no existe, se declara explícitamente; no se reemplaza con información de otra finca, lote o fecha.

1. Ficha técnica y validación de datos

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Aforo actual	1.03 t/ha
Aforo objetivo	0.84 t/ha
Proteína actual	17.31 %
Proteína objetivo	23.83 %
Días de descanso	Información no suministrada
Mes	Información no suministrada
Análisis foliar	13 nutrientes evaluados
Análisis de suelo	Resultado no disponible

Validaciones aplicadas

- Los campos mínimos del registro seleccionado están presentes.
- La información se toma del informe seleccionado, sus análisis asociados y los objetivos nutricionales disponibles.

Fórmulas usadas

- $\% \text{ ideal} = (\text{valor actual} / \text{valor ideal}) \times 100$, cuando ambos valores son comparables y el ideal es mayor que cero.
- Brecha = valor actual - valor ideal. Una brecha negativa indica déficit relativo; positiva indica exceso relativo.
- Clasificación nutricional: deficiente < 80%, bajo 80-94.9%, adecuado 95-110%, alto 110.1-140%, excesivo > 140%.
- Balance mineral: convierte concentraciones foliares a requerimientos por hectárea usando el aforo disponible; los excedentes no generan dosis correctiva automática.

2. Diagnóstico nutricional foliar

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Símb.	Nutriente	Actual	Unidad	Ideal	% ideal	Brecha	Estado
Ca	Calcio	0.39	%	0.32	121.9%	0.07	Alto
K	Potasio	1.84	%	6.08	30.3%	-4.24	Deficiente
Mg	Magnesio	0.22	%	0.04	550.0%	0.18	Excesivo
N	Nitrógeno	1.66	%	3.81	43.6%	-2.15	Deficiente
P	Fósforo	0.25	%	0.51	49.0%	-0.26	Deficiente
S	Azufre	0.14	%	0.46	30.4%	-0.32	Deficiente
B	Boro	3.13	ppm	2.05	152.7%	1.08	Excesivo
Cu	Cobre	3.97	ppm	8.20	48.4%	-4.23	Deficiente
Fe	Hierro	100.00	ppm	262.00	38.2%	-162.00	Deficiente
Mn	Manganeso	100.00	ppm	81.00	123.5%	19.00	Alto
Mo	Molibdeno	0.00	ppm	0.03	0.0%	-0.03	Deficiente
Si	Silicio	0.00	%	0.00	No determinado	0.00	No clasificable con la información
Zn	Zinc	28.00	ppm	33.00	84.8%	-5.00	Bajo

Lectura técnica

El nutriente más restrictivo del análisis es Molibdeno con 0.0% del valor ideal y clasificación Deficiente. Se identifican 8 nutrientes por debajo del objetivo, por lo que el manejo debe priorizar corrección y seguimiento técnico. También hay 4 nutrientes por encima del objetivo; se recomienda evitar aportes adicionales sin validar antagonismos y unidades.

3. Interpretación por nutriente

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Ca · Calcio — Alto

Actual: 0.39 %; ideal: 0.32 %; suficiencia: 121.9%; brecha: 0.07 %. Supera el objetivo; no se recomienda corrección directa sin revisar antagonismos.

K · Potasio — Deficiente

Actual: 1.84 %; ideal: 6.08 %; suficiencia: 30.3%; brecha: -4.24 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Mg · Magnesio — Excesivo

Actual: 0.22 %; ideal: 0.04 %; suficiencia: 550.0%; brecha: 0.18 %. Presenta exceso relativo; revisar posibles antagonismos, dilución o error de unidades.

N · Nitrógeno — Deficiente

Actual: 1.66 %; ideal: 3.81 %; suficiencia: 43.6%; brecha: -2.15 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

P · Fósforo — Deficiente

Actual: 0.25 %; ideal: 0.51 %; suficiencia: 49.0%; brecha: -0.26 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

S · Azufre — Deficiente

Actual: 0.14 %; ideal: 0.46 %; suficiencia: 30.4%; brecha: -0.32 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

B · Boro — Excesivo

Actual: 3.13 ppm; ideal: 2.05 ppm; suficiencia: 152.7%; brecha: 1.08 ppm. Presenta exceso relativo; revisar posibles antagonismos, dilución o error de unidades.

Cu · Cobre — Deficiente

Actual: 3.97 ppm; ideal: 8.20 ppm; suficiencia: 48.4%; brecha: -4.23 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Fe · Hierro — Deficiente

Actual: 100.00 ppm; ideal: 262.00 ppm; suficiencia: 38.2%; brecha: -162.00 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Mn · Manganeseo — Alto

Actual: 100.00 ppm; ideal: 81.00 ppm; suficiencia: 123.5%; brecha: 19.00 ppm. Supera el objetivo; no se recomienda corrección directa sin revisar antagonismos.

Mo · Molibdeno — Deficiente

Actual: 0.00 ppm; ideal: 0.03 ppm; suficiencia: 0.0%; brecha: -0.03 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

4. Balance mineral y metodología

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Metodología

El balance convierte concentraciones foliares a requerimientos por hectárea usando el aforo asociado al informe. Para macronutrientes se usa la concentración porcentual frente al aforo; para micronutrientes se usa ppm ajustado por aforo. La diferencia negativa representa déficit relativo; los excedentes se informan, pero no generan dosis correctiva automática.

Nutriente	Actual	Objetivo	Actual kg/ha	Objetivo kg/ha	Diferencia	Nano
N	1.66	3.81	139.44 kg/ha	320.04 kg/ha	-180.60 kg/ha	11.29 kg/ha
P	0.25	0.51	21.00 kg/ha	42.84 kg/ha	-21.84 kg/ha	1.99 kg/ha
K	1.84	6.08	154.56 kg/ha	510.72 kg/ha	-356.16 kg/ha	18.75 kg/ha
Ca	0.39	0.32	32.76 kg/ha	26.88 kg/ha	0.00 kg/ha	0.00 kg/ha
Mg	0.22	0.04	18.48 kg/ha	3.36 kg/ha	0.00 kg/ha	0.00 kg/ha
S	0.14	0.46	11.76 kg/ha	38.64 kg/ha	-26.88 kg/ha	0.67 kg/ha
Cu	3.97	8.20	0.03 kg/ha	0.07 kg/ha	-0.04 kg/ha	0.00 kg/ha
Zn	28.00	33.00	0.24 kg/ha	0.28 kg/ha	-0.04 kg/ha	0.00 kg/ha
Mn	100.00	81.00	0.84 kg/ha	0.68 kg/ha	0.00 kg/ha	0.00 kg/ha
B	3.13	2.05	0.03 kg/ha	0.02 kg/ha	0.00 kg/ha	0.00 kg/ha
Mo	0.00	0.03	0.00 kg/ha	0.00 kg/ha	-0.00 kg/ha	0.00 kg/ha
Fe	100.00	262.00	0.84 kg/ha	2.20 kg/ha	-1.36 kg/ha	0.03 kg/ha

Requerimiento total estimado: 586.92 kg/ha. Este valor es una guía técnica y debe validarse con disponibilidad de producto, estado fenológico, clima y criterio agronómico.

5. Recomendaciones técnicas

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Criterio de emisión

- Priorizar verificación y corrección de nutrientes por debajo del objetivo: K (30.3%), N (43.6%), P (49.0%), S (30.4%), Cu (48.4%), Fe (38.2%).
- Evitar aplicaciones que incrementen nutrientes en exceso relativo: Ca (121.9%), Mg (550.0%), B (152.7%), Mn (123.5%).
- Usar la tabla de balance mineral como base de dosificación; revisar compatibilidad de productos, estado fenológico y condiciones de aplicación.
- Validar el diagnóstico con observación de campo, historial de manejo y consistencia de unidades del laboratorio.

Limitaciones

- No se detectaron faltantes críticos en los datos usados para el informe.

6. Histórico y trazabilidad

Santa Rita · 12A Nano · 2023-11-16

Fecha	Azufre	Boro	Calcio	Cobre	Fósforo	Hierro	Magnesio
Oct 2023	0.13	3.22	0.41	3.71	0.24	106.00	0.21
Nov 2023	0.14	3.13	0.39	3.97	0.25	100.00	0.22

Lectura histórica

- Calcio disminuyó 4.9% entre el primer y último registro disponible.
- Zinc disminuyó 3.4% entre el primer y último registro disponible.
- Fósforo incrementó 4.2% entre el primer y último registro disponible.
- Potasio incrementó 17.9% entre el primer y último registro disponible.
- Magnesio incrementó 4.8% entre el primer y último registro disponible.
- Manganeseo disminuyó 18.7% entre el primer y último registro disponible.
- Azufre incrementó 7.7% entre el primer y último registro disponible.